HAPPINESS&Co

DAW & DAM

2026

Diego González García

https://github.com/Diego-Daw-06/proyecto-happiness

INDICE

1. Bases de Datos

- 1.1. Metodología y herramientas (MySQL Workbench).
- 1.2. Diseño de tablas y restricciones de clave foránea.
- 1.3. Script de creación de la base de datos (DDL).
- 1.4. Vistas SQL implementadas:
    - Devuelvan las galerías anteriores al 28-02-2026.
    - Devuelvan los eventos favoritos del usuario 1.
    - Devuelvan las imágenes de la galería del evento del 12-01-2026.
    - Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02-2026.

2. Programación (Backend Java)

- 2.1. Estructura del proyecto y modelo de objetos (POO).
- 2.2. Gestión de colecciones:
    - 2.2.1. Uso de `HashMap` para usuarios y eventos.
    - 2.2.2. Uso de `ArrayList` para favoritos y galerías.
- 2.3. Lógica del menú principal.
- 2.4. Validaciones de integridad.

3. Diseño y Desarrollo Web (Frontend)

- 3.1. Estética y paleta de colores corporativa.
- 3.2. Estructura de navegación (Menú principal).
- 3.3. Implementación de tecnologías (HTML5 y Tailwind CSS).
- 3.4. Páginas del sitio:
    - 3.4.1. Inicio e Identidad visual.
    - 3.4.2. Próximos Eventos e Historial.
    - 3.4.3. Detalle de Evento dinámico.

4. Sindicación de Contenidos

- 4.1. Implementación del canal RSS.
- 4.2. Estructura del archivo `rss.xml` y validación.

5. Anexos

- 5.1. Capturas de pantalla de la base de datos.
- 5.2. Capturas de la interfaz web.
- 5.3. Capturas del código fuente.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño, desarrollo y documentación de **HAPPINESS&Co**, una plataforma web orientada a la gestión y difusión de una agenda cultural diversa. El proyecto nace como respuesta a la necesidad de crear un sistema funcional que permita a los usuarios acceder a información cultural actualizada, fomentando la participación en eventos de música, cine y exposiciones.

Como parte del módulo de formación en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), este proyecto no solo busca la creación de una interfaz visualmente atractiva, sino que integra los tres pilares fundamentales de la ingeniería de software:

1. **Persistencia y Gestión de Datos:** Estructuración de la información mediante un modelo relacional robusto.
2. **Lógica de Negocio:** Desarrollo de un motor backend en Java basado en Programación Orientada a Objetos (POO).
3. **Interfaz y Experiencia de Usuario:** Implementación de un frontend moderno, responsive y accesible mediante HTML5 y Tailwind CSS.

El alcance de este desarrollo abarca desde el diseño conceptual de la arquitectura de la información hasta la implementación de las funcionalidades core. Los requisitos técnicos cumplidos incluyen la creación de una base de datos relacional para la persistencia, el desarrollo de una aplicación de consola para la administración interna de usuarios y eventos, y la construcción de un sitio web que consume y muestra esta información de manera dinámica.

Asimismo, se ha prestado especial atención a la estandarización, incluyendo la implementación de un canal **RSS** para la sindicación de contenidos, garantizando que el proyecto sea escalable y cumpla con las mejores prácticas de desarrollo web actual.

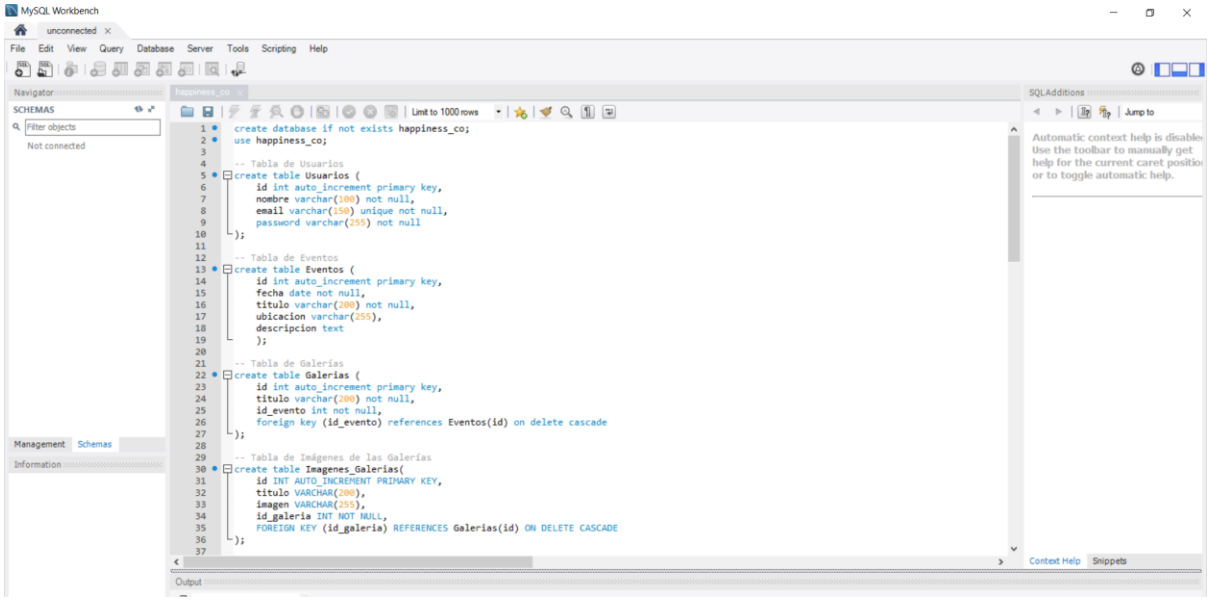
BASE DE DATOS

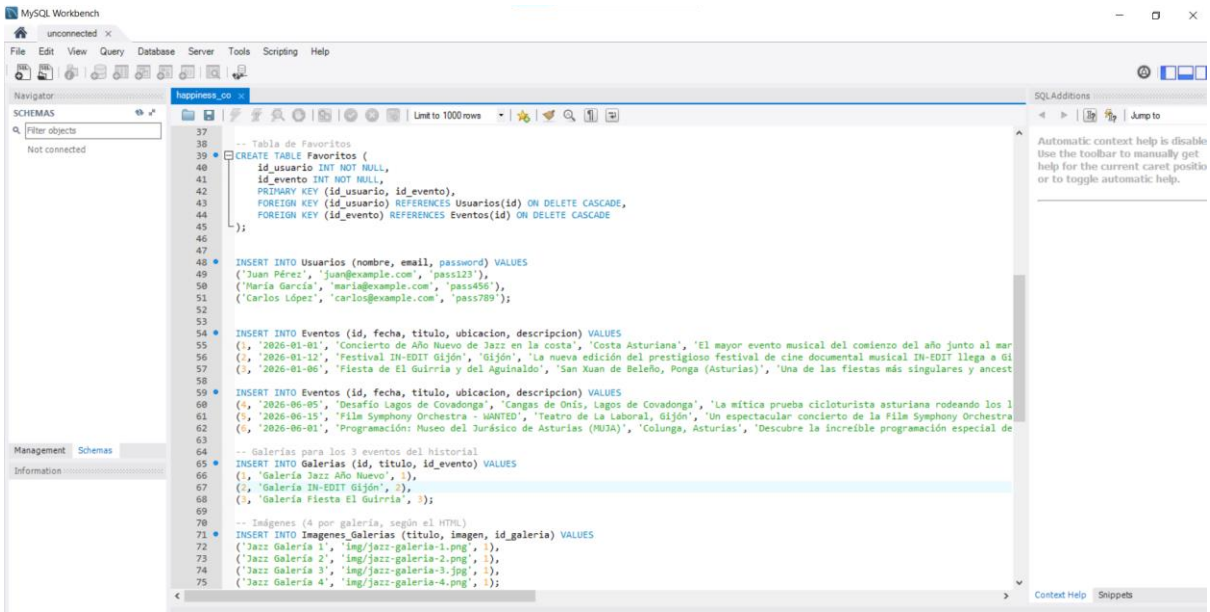
En el proyecto he empezado por realizar la base de datos para conocer e informarme de los datos antes de realizar la página web.

La base de datos la realice mediante MySQL Workbench que es el programa cual tengo mayor práctica.

Aquí dejo capturas de la base de datos completa:

Se ha redactado el script de creación de tablas asegurando las restricciones de clave foránea y tipos de datos óptimos:





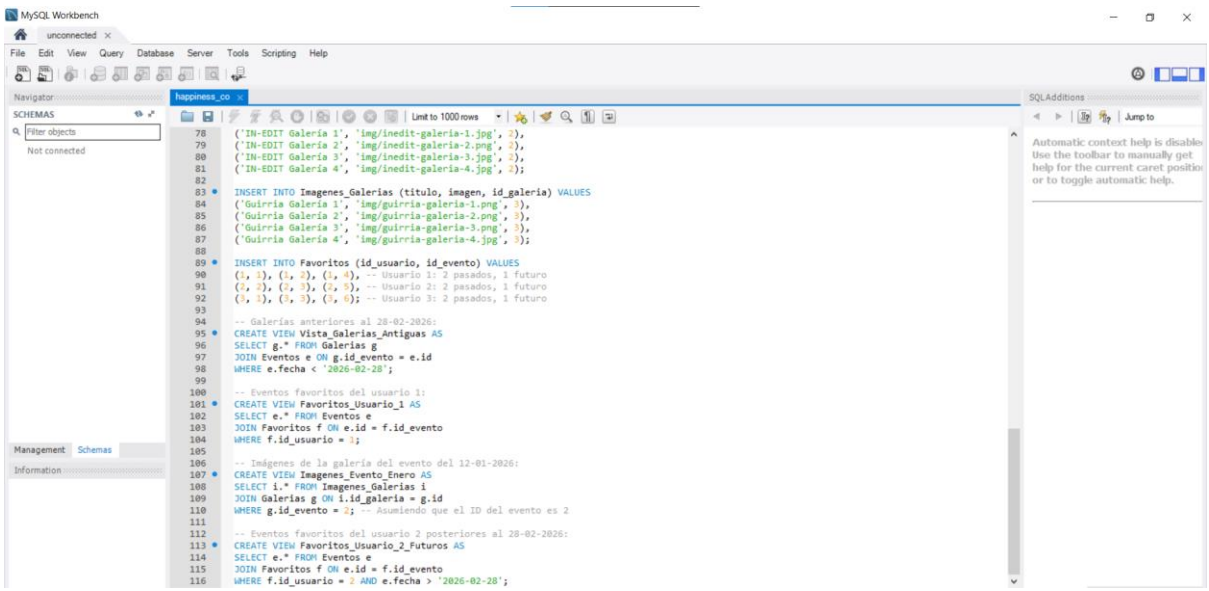
Para facilitar la carga de datos en las diferentes páginas HTML desarrolladas, se han creado las siguientes vistas:

1. Devuelvan las galerías anteriores al 28-02-2026.

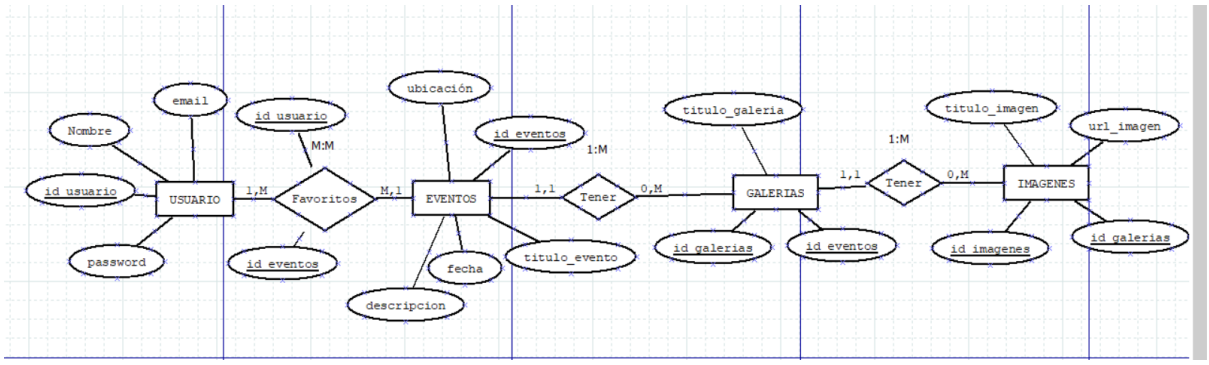
2. Devuelvan los eventos favoritos del usuario 1.

3. Devuelvan las imágenes de la galería del evento del 12-01-2026.

4. Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02-2026.



El diagrama entidad/relación esta realizado mediante la plataforma día y es el siguiente:



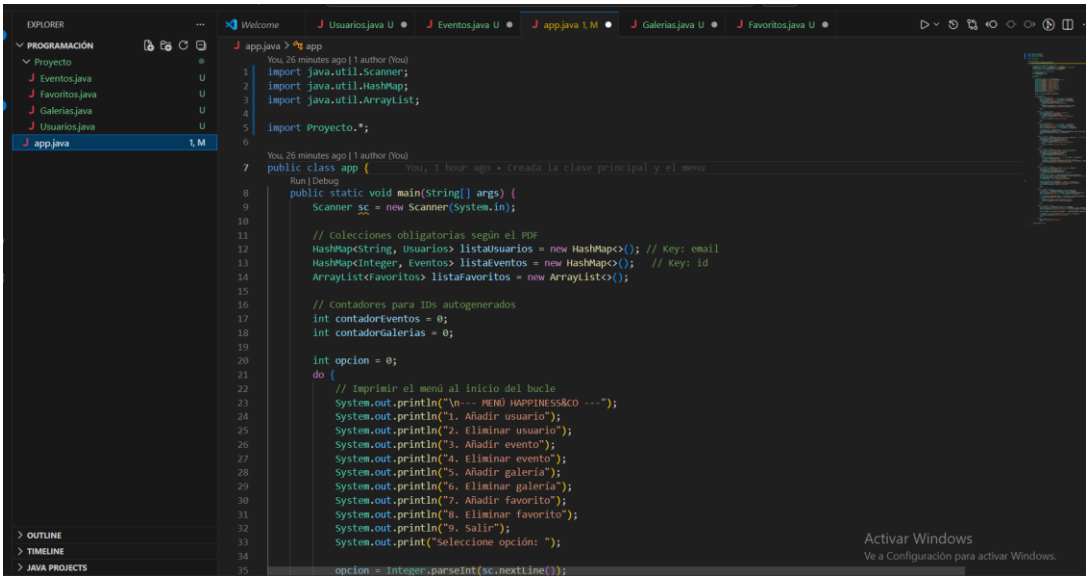
- **Entidad USUARIOS: Atributos:** id (PK), nombre, email (Unique), password.

- **Relación:** Se une con **EVENTOS** a través de una tabla intermedia llamada **FAVORITOS**.
- **Entidad EVENTOS: Atributos:** id (PK), fecha, titulo, ubicación, descripción.
- **Relación:** Un Evento tiene **1 o N** (varias) **GALERIAS**.
- **Entidad GALERIAS: Atributos:** id (PK), titulo, id evento (FK).
- **Relación:** Una Galería tiene **1 o N** (muchas) **IMAGENES**.
- **Entidad IMAGENES: Atributos:** id (PK), título, url_imagen, id_galeria (FK).

PROGRAMACIÓN

En programación realice el package con las clases necesarias y la clase principal con el menú pedido.

Se ha diseñado un paquete llamado **Proyecto** que contiene las clases de entidad, asegurando la **encapsulación** mediante el uso de atributos privados y métodos de acceso (getters/setters).



Utilizando HashMap y arrayList.

- **HashMap:** Se ha implementado para las entidades `Usuarios` y `Eventos`. Al utilizar el *email* o el *ID* como clave, permitimos que el sistema recupere información de forma casi instantánea, evitando recorrer listas enteras.
- **ArrayList:** Se ha utilizado para `Favoritos` y `Galerías`, ya que son colecciones donde prima el orden de inserción y el volumen de datos es variable.
- **Modularidad:** El código se ha estructurado en paquetes (`Proyecto.*`), siguiendo el principio de responsabilidad única para facilitar el mantenimiento.

```java
public class app {        You, 1 hour ago • Creada la clase principal y el menu
    public static void main(String[] args) {
                break;

            case 4: // Eliminar evento
                for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e); // Listado previo
                System.out.print("ID del evento a eliminar: ");
                int idEliminar = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                if (listaEventos.remove(idEliminar) != null) {
                    System.out.println("Evento eliminado correctamente");
                } else {
                    System.out.println("El evento no existe");
                }
                break;

            case 5: // Añadir galería
                for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                System.out.print("ID del evento para la galería: ");
                int idBusca = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                if (!listaEventos.containsKey(idBusca)) {
                    System.out.println("Error: ID incorrecto");
                } else {
                    System.out.print("Título galería: "); String titGal = sc.nextLine();
                    int idGal = contadorGalerias++;
                    // Se añade a la colección de galerías del evento específico
                    listaEventos.get(idBusca).getListaGalerias().add(new Galerias(idGal, titGal, idBusca));
                    System.out.println("Galería creada correctamente");
                }
                break;

            case 6: // Eliminar galería
                for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                System.out.print("ID del evento: ");
                int idEvGal = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                if (!listaEventos.containsKey(idEvGal)) {
                   System.out.println("Error: ID de evento incorrecto");
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

```java
public class app {        You, 1 hour ago • Creada la clase principal y el menu
    public static void main(String[] args) {
            opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());

            switch (opcion) {
                case 1: // Añadir usuario
                    System.out.print("Nombre: "); String nom = sc.nextLine();
                    System.out.print("Email: "); String email = sc.nextLine();
                    System.out.print("Password: "); String pass = sc.nextLine();
                    if (listaUsuarios.containsKey(email)) {
                        System.out.println("El usuario ya existe");
                    } else {
                        listaUsuarios.put(email, new Usuarios(nom, email, pass));
                        System.out.println("Usuario creado correctamente");
                    }
                    break;

                case 2: // Eliminar usuario
                    System.out.print("Email del usuario a eliminar: ");
                    String emailEliminar = sc.nextLine();
                    if (listaUsuarios.remove(emailEliminar) != null) {
                        System.out.println("Usuario eliminado correctamente");
                    } else {
                        System.out.println("El usuario no existe");
                    }
                    break;

                case 3: // Añadir evento
                    System.out.print("Título: "); String titEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Fecha: "); String fecEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Ubicación: "); String ubiEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Descripción: "); String desEv = sc.nextLine();

                    int idNuevoEvento = contadorEventos++;
                    listaEventos.put(idNuevoEvento, new Eventos(idNuevoEvento, fecEv, titEv, ubiEv, desEv));
                    System.out.println("Evento creado correctamente");
                    break;
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Sobreescritura de Métodos (@Override): Se ha implementado el método toString( ) en todas las clases de entidad para facilitar la depuración y la visualización de datos por consola de forma legible.

```java
public class app {
    public static void main(String[] args) {
                    } else {
                    ArrayList<Galerias> gals = listaEventos.get(idEvGal).getListaGalerias();
                    for (Galerias g : gals) System.out.println(g); // Mostrar galerías de ese evento
                    System.out.print("ID de la galería a eliminar: ");
                    int idGalEliminar = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                    // Buscar y eliminar de la colección
                    boolean eliminada = gals.removeIf(g -> g.getId() == idGalEliminar);
                    if (eliminada) System.out.println("Galería eliminada correctamente");
                    else System.out.println("La galería no existe");
                    }
                    break;

                case 7: // Añadir favorito
                    for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                    for (Usuarios u : listaUsuarios.values()) System.out.println(u);
                    System.out.print("ID Evento: "); int idFav = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    System.out.print("Email Usuario: "); String emailFav = sc.nextLine();

                    if (!listaEventos.containsKey(idFav) || !listaUsuarios.containsKey(emailFav)) {
                        System.out.println("Error: Evento o correo incorrecto");
                    } else {
                        listaFavoritos.add(new Favoritos(emailFav, idFav));
                        System.out.println("Favorito creado correctamente");
                    }
                    break;

                case 8: // Eliminar favorito
                    for (Favoritos f : listaFavoritos) System.out.println(f);
                    System.out.print("ID Evento del favorito: "); int idDelFav = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    System.out.print("Email Usuario del favorito: "); String emailDelFav = sc.nextLine();

                    boolean removido = listaFavoritos.removeIf(f -> f.getCorreoUsuario().equals(emailDelFav) && f.getIdEvento() == idD

                    if (removido) System.out.println("Favorito eliminado correctamente");
```

Comprobación y menú funcionando en terminal:

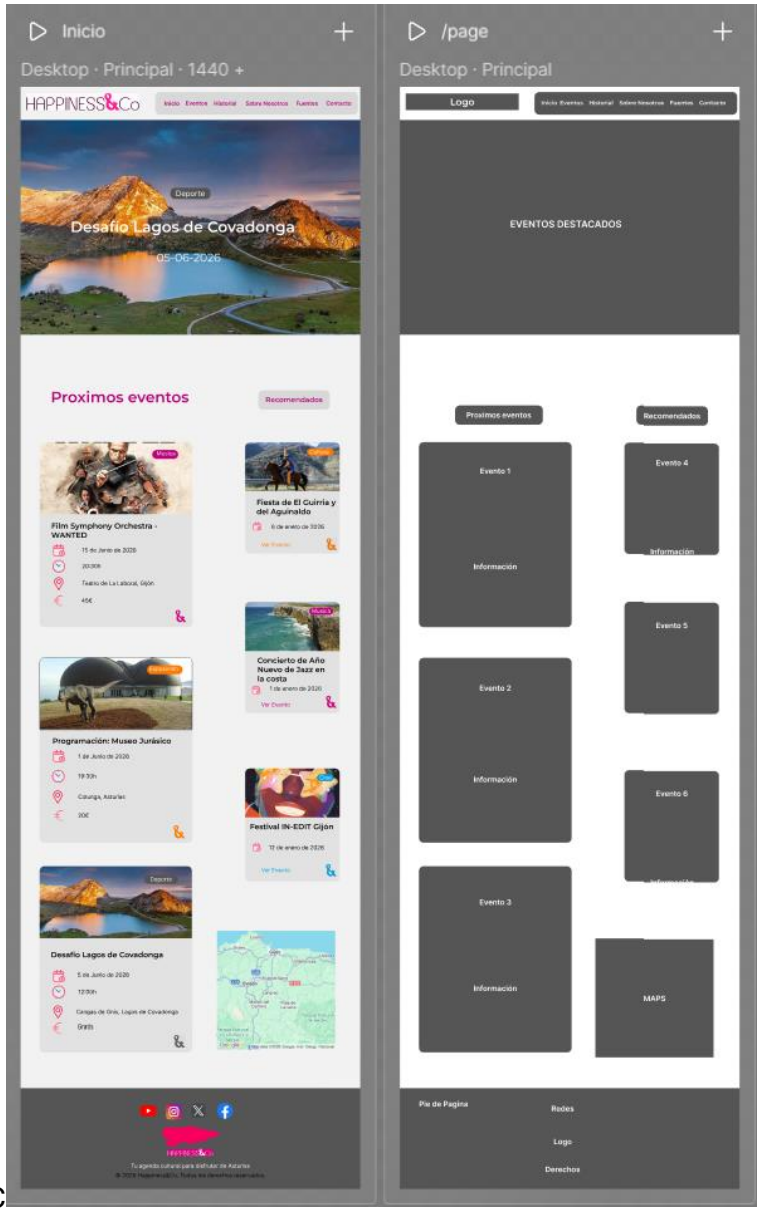
```
--- MENÚ HAPPINESS&CO ---
1. Añadir usuario
2. Eliminar usuario
3. Añadir evento
4. Eliminar evento
5. Añadir galería
6. Eliminar galería
7. Añadir favorito
8. Eliminar favorito
9. Salir
Seleccione opción: 1
Nombre: Diego
Email: Diego@gmail.com
Password: 1234
Usuario creado correctamente

--- MENÚ HAPPINESS&CO ---
1. Añadir usuario
2. Eliminar usuario
3. Añadir evento
4. Eliminar evento
5. Añadir galería
6. Eliminar galería
7. Añadir favorito
8. Eliminar favorito
9. Salir
Seleccione opción: 2
Email del usuario a eliminar: Diego@gmail.com
Usuario eliminado correctamente
```

MOCK UP

Realización del wireframe y el mock up de la página de la web realizada mediante Figma.

Diseño Inicio:



C

LENGUAJE DE MARCAS

Página web: ***file:///C:/Users/ALUMNOS-FP/Desktop/PROYECTO/Lenguaje%20de%20Marcas/index.html***

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web para **HAPPINESS&Co**, una agenda cultural local. El objetivo principal es ofrecer una interfaz intuitiva donde los usuarios puedan consultar eventos de música, teatro y exposiciones, además de acceder a un historial de actividades pasadas.

Paleta de Colores: Se han aplicado estrictamente los colores corporativos:

- **Rosa (#ba007c):** Categoría Música y elementos de acción.
- **Azul (#009bdb):** Categoría Cine/Teatro.
- **Naranja (#ff7b00):** Categoría Exposiciones.
- **Gris (#555555):** Textos y elementos neutros.

Tipografía: Uso de fuentes legibles.

Logotipo: Integración del logotipo original en la cabecera como eje central de la identidad.

El sitio web se compone de **7 páginas independientes** interconectadas:

1. **Inicio (index.html):** Presentación principal y eventos destacados.
2. **Eventos (eventos.html):** Listado completo de actividades futuras.
3. **Historial (historial.html):** Archivo de eventos finalizados.
4. **Sobre Nosotros (about.html):** Información corporativa y filosofía de empresa.
5. **Detalle de Evento (evento.html):** Página dinámica para información específica.
6. **Fuentes (fuentes.html):** Documentación y origen de los recursos.
7. **Contacto (contacto.html):** Formulario de comunicación con el usuario.

Se ha priorizado el uso de etiquetas semánticas para mejorar la **accesibilidad**:

<header> y <nav> para la navegación consistente.
<main> para el contenido central.
<article> para cada evento individual.
<aside> para la sección de "Recomendados"
<footer> para información legal y redes sociales.

Se ha utilizado el framework **Tailwind CSS** para el diseño:

Diseño Responsive: Uso de clases como md:flex y grid-cols-1 sm: grid-cols-2 para garantizar que la web sea perfectamente funcional en móviles, tablets y ordenadores.

Utility-first: Aplicación de espaciados (p-6, my-4) y sombras (shadow-md) directamente en el HTML para un desarrollo ágil y consistente.

index.html M styles.css

C: > Users > ALUMNOS-FP > Desktop > PROYECTO > Lenguaje de Marcas > css > styles.css > ...

```
3   @font-face {
4       font-family: 'Asenine';
5       src: local('Asenine'), local('Arial');
6   }
7
8   @font-face {
9       font-family: 'Ar Chistry';
10      src: local('Ar Chistry'), local('Arial');
11  }
12
13  :root {
14      --color-musica: #ba007c;
15      --color-cine: #009bdb;
16      --color-expo: #ff7b00;
17      --color-otro: #555555;
18      --font-sans: 'Inter', sans-serif;
19  }
20
21  body {
22      font-family: var(--font-sans);
23      background-color: #f8fafc;
24  }
25
26  /* Configuraciones de Logo */
27  .logo-text {
28      font-family: 'Asenine', sans-serif;
29      font-size: 2.5rem;
30      font-weight: bold;
31      text-transform: uppercase;
32  }
33  .logo-amp {
34      font-family: 'Ar Chistry', sans-serif;
35      color: var(--color-musica);
36      font-size: 2rem;
37  }
```

Formulario de Contacto

El archivo contacto.html incluye validaciones nativas de HTML5:

Uso de type="email" y type="tel".

Atributo required para campos críticos.

```html
        </div>
You, 5 days ago • Creación del resto de archivos html
        <!-- Menú de contacto obligatorio: nombre, apellidos, email, teléfono, comentario y checkbox -->
        <div class="md:w-2/3 p-8">
            <form action="#" method="POST" class="space-y-6">
                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-6">
                    <div>
                        <label for="nombre" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Nombre</label>
                        <input type="text" id="nombre" name="nombre" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                    <div>
                        <label for="apellidos"
                            class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Apellidos</label>
                        <input type="text" id="apellidos" name="apellidos" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                </div>

                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-6">
                    <div>
                        <label for="email" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Correo
                            electrónico</label>
                        <input type="email" id="email" name="email" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                    <div>
                        <label for="telefono" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Teléfono</label>
                        <input type="tel" id="telefono" name="telefono" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                </div>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

(RSS)

Se ha implementado un canal **RSS (rss.xml)** que cumple con el estándar XML. Este permite a los usuarios suscribirse a las actualizaciones de la agenda cultural. El archivo está enlazado correctamente en el <head> de todas las páginas mediante: <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="HAPPINESS&Co" href="rss.xml">

```xml
You, 2 days ago | 1 author (You)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>        You, 2 days ago • Añadido canal RSS (XML) y enlazado en el head d…
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>HAPPINESS&amp;Co - Eventos</title>
    <link>index.html</link>
    <description>Próximos eventos y noticias de HAPPINESS&amp;Co</description>
    <language>es-es</language>
    <item>
      <title>Concierto de Año Nuevo de Jazz en la costa</title>
      <link>evento.html?id=1</link>
      <description>El mayor evento musical del comienzo del año junto al mar. Disfrutamos inaugurando el año con asombrosos artistas locales de Jazz e internacionale
      <category>Música</category>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Fiesta de El Guirria y del Aguinaldo</title>
      <link>evento.html?id=3</link>
      <description>Una de las fiestas más singulares y ancestrales de Asturias, declarada de Interés Turístico Regional. Tradición única en Ponga.</description>
      <category>Cultura</category>
      <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 09:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Festival IN-EDIT Gijón</title>
      <link>evento.html?id=2</link>
      <description>La nueva edición del prestigioso festival de cine documental musical IN-EDIT llega a Gijón. Películas y documentales imprescindibles.</description
      <category>Cine</category>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Programación: Museo del Jurásico de Asturias (MUJA)</title>
      <link>evento.html?id=6</link>
      <description>Programación especial de junio en el MUJA. Talleres, exposiciones y dinosaurios a tamaño real en plena costa asturiana.</description>
      <category>Exposición</category>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
```

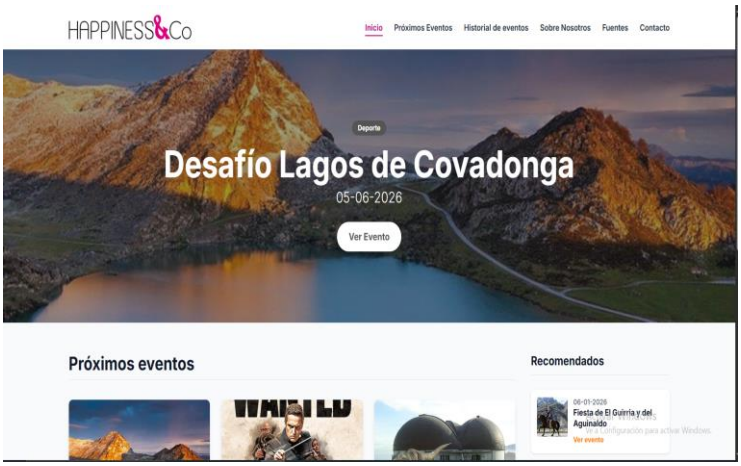
Activar Windows
Ve a Configuración para act

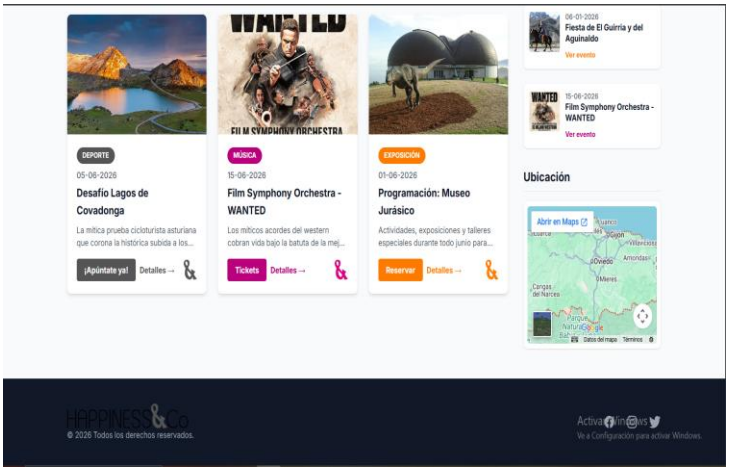
Conclusión

La web de HAPPINESS&Co cumple con todos los requisitos técnicos y estéticos planteados, ofreciendo una solución moderna, responsable y semánticamente correcta, lista para ser integrada con una base de datos en fases posteriores del ciclo.

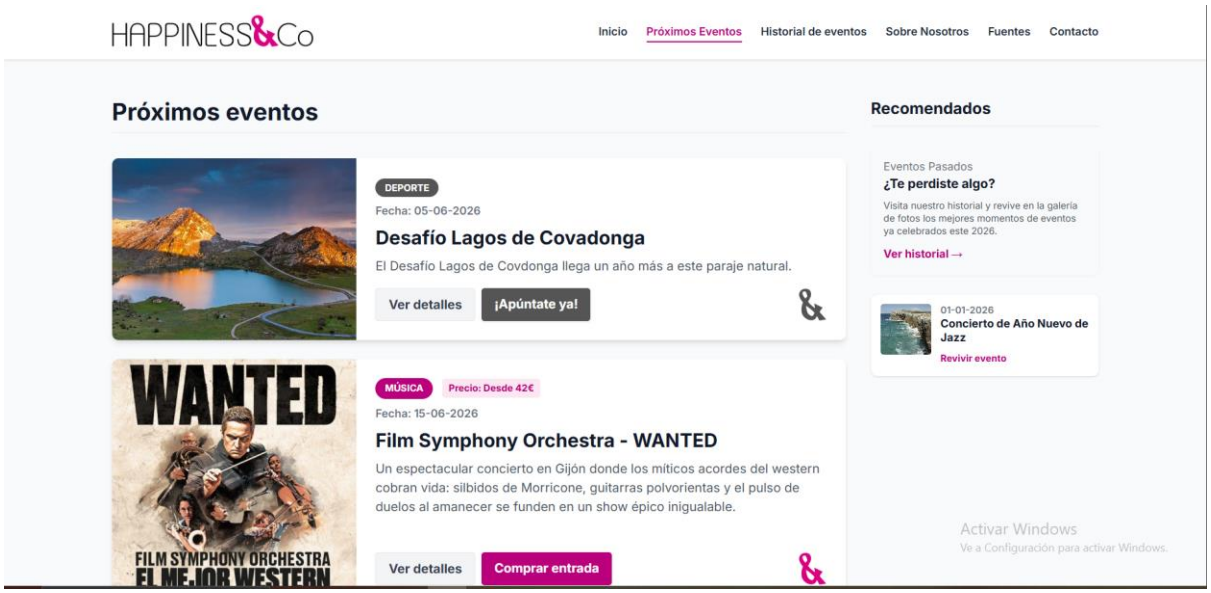
Ha permitido integrar conocimientos de tres áreas críticas del desarrollo: la persistencia de datos (SQL), la lógica de negocio (Java) y la interfaz de usuario (Web).

INICIO:

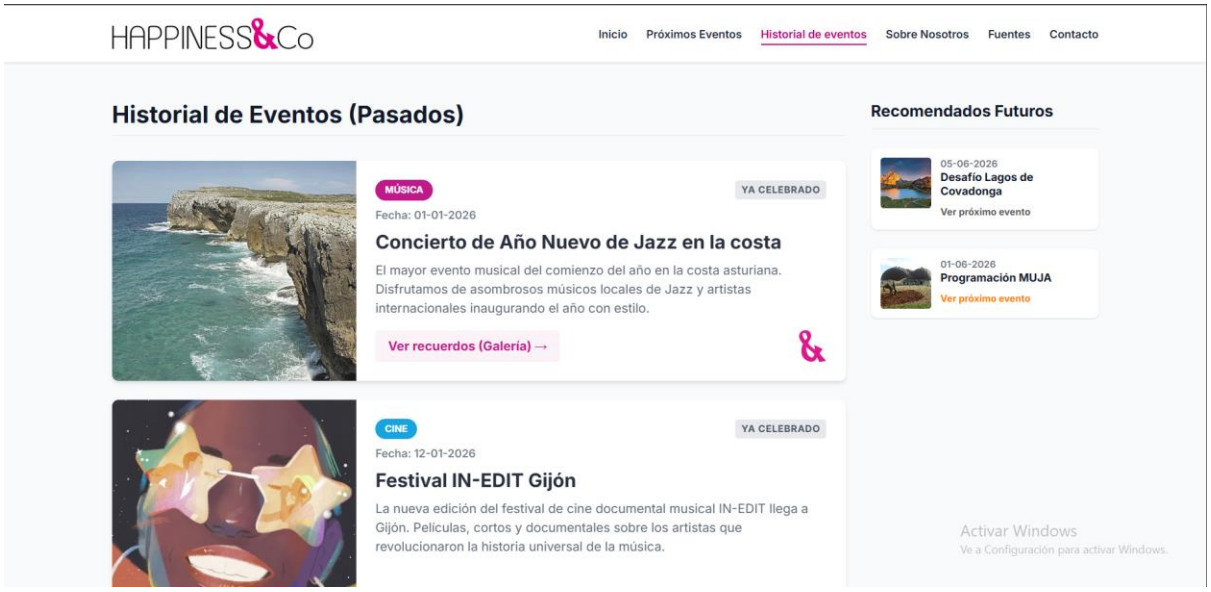




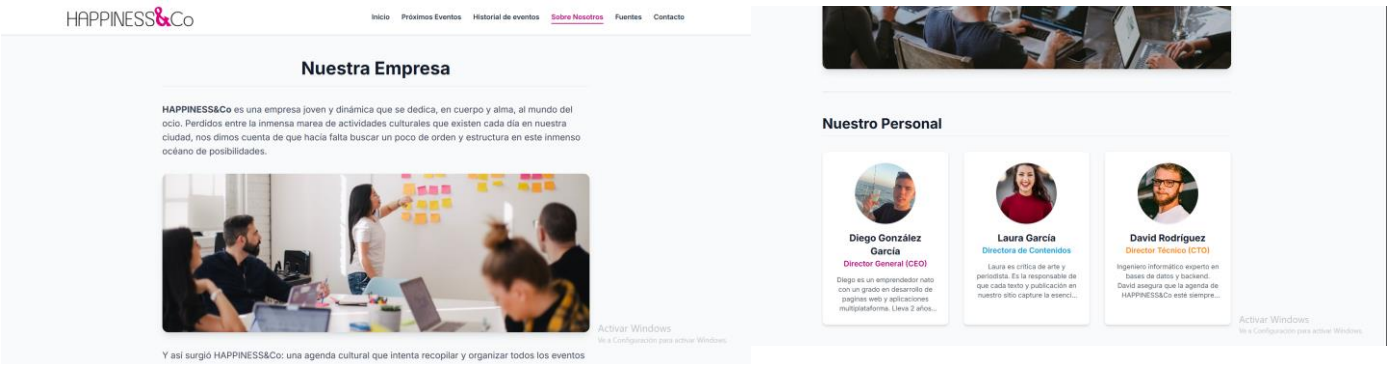
PROXIMOS EVENTOS:



HISTORIAL DE EVENTOS:

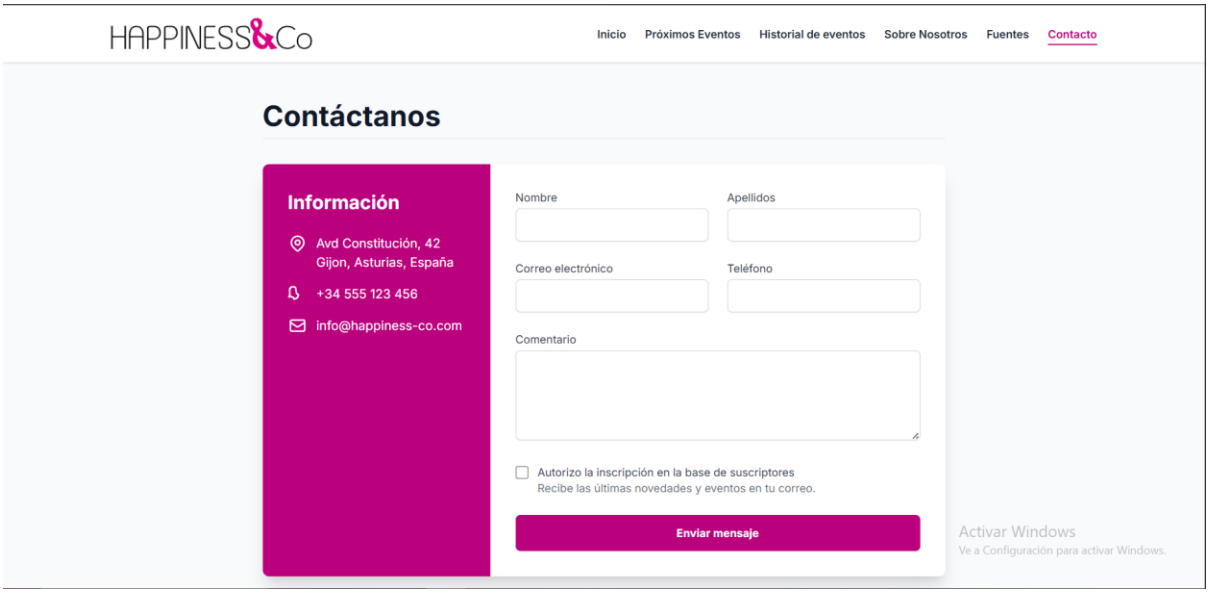


SOBRE NOSOTROS:



FUENTES:

CONTACTO:



Para la realización de este proyecto se han utilizado herramientas estándares del sector, garantizando la compatibilidad y eficiencia del código:

- **IDE (Entorno de Desarrollo Integrado):** Visual Studio Code para la parte Web (HTML/CSS) y NetBeans para la lógica en Java.
- **Control de Versiones:** Git y GitHub. Se ha mantenido un repositorio remoto para el control de cambios y la seguridad del código.
- **Gestión de Base de Datos:** MySQL Workbench para el diseño del modelo E/R y la ejecución de scripts SQL.
- **Framework de Estilos:** Tailwind CSS, utilizado para agilizar el diseño responsive mediante el uso de clases de utilidad.